

بكالوريا 2020 — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 7

المدة: 4 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2020

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: الأعداد المركبة (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^2 - 2z + 4 = 0$.

السؤال (2)

0 نقطة

اكتب $z = 1 + \sqrt{3}i$ على الشكل المثلثي ثم الأسّي.

السؤال (3)

0 نقطة

احسب z_1^5 بدلالة π .

السؤال (4)

0 نقطة

لتكن النقاط A, B, C التي أرقامها المركبة $z_A = 0, z_B = 1, z_C = 2$.
برهن أن المثلث ABC متساوي الأضلاع.

الجزء الثاني: الحساب وقابلية القسمة (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

أوجد باقي قسمة 7^{2020} على 11.

السؤال (2)

0 نقطة

حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $6 = 18y + 12x$.

السؤال (3)

0 نقطة

حل في $\mathbb{N}^2$ المعادلة $30 = 3y + 2x$ (أي $0 \leq x, y$).